

2011—2012 学年第一学期高等数学 B 试卷 (B 卷) 答案

一、填空题 (15 分, 每小题 3 分)

$$(1) \frac{1}{2}; (2) \frac{1}{1+x^2}; (3) f'(0) > f(1) - f(0) > f'(1); (4) [0, 4]; (5) \frac{3x^2}{\sqrt{1+x^{12}}} - \frac{2x}{\sqrt{1+x^8}}.$$

二、计算下列极限 (16 分, 每小题 4 分)

$$(1) \text{ 解 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} 4x^3 = 32 \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 解 } \lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{-1}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}} = 1 \quad 4 \text{ 分}$$

$$(3) \text{ 解 } \because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^x}{x + e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1 + e^x} = 1 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}} = e \quad 4 \text{ 分}$$

$$(4) \text{ 解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x - \sin x} - 1}{\arcsin x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6} \quad 4 \text{ 分}$$

三、求下列积分 (16 分, 每小题 4 分)

$$(1) \text{ 解 } \int (2e^x + \sqrt{x}) dx = 2 \int e^x dx + \int \sqrt{x} dx \quad 2 \text{ 分}$$

$$= 2e^x + \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 解 } \int x(1+x^2)^3 dx = \frac{1}{2} \int (1+x^2)^3 d(1+x^2) \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{8} (1+x^2)^4 + C \quad 4 \text{ 分}$$

$$(3) \text{ 解 } \int \arctan x dx = x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \quad 2 \text{ 分}$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \quad 4 \text{ 分}$$

$$(4) \text{ 解 } \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx = \int_0^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x |\cos x| dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x |\cos x| dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x |\cos x| dx \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx$$

$$= \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{5} \quad 4 \text{ 分}$$

四、判断下列广义积分的敛散性；若收敛，则求其值（8分，每小题4分）

$$(1) \text{ 解 } \because \int_1^b \frac{1}{x^5} dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{4b^4}, \text{ 且 } \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4b^4} \right) = \frac{1}{4} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \text{广义积分 } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^5} dx \text{ 收敛, 且 } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^5} dx = \frac{1}{4} \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 解 } \because \int_{1+\varepsilon}^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}} = 2 - 2\sqrt{\varepsilon}, \text{ 且 } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{\varepsilon}) = 2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \text{广义积分 } \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}} \text{ 收敛, 且 } \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}} = 2 \quad 4 \text{ 分}$$

五、（16分，每小题4分）

判别下列级数的敛散性，并说明理由. 如果非正项级数是收敛的，需判别是条件收敛还是绝对收敛.

$$(1) \text{ 解 } \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 1, \text{ 且 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \text{ 发散} \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 解 } \because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n \text{ 收敛} \quad 4 \text{ 分}$$

(3) 解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{5} = +\infty$ 2 分

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^n}$ 发散 4 分

(4) 解 $\because \frac{1}{\sqrt{n(n-3)}} > \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n-2)}}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n(n-3)}} = 0$

$\therefore$ 由莱布尼兹判别法知, $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n-3)}}$ 收敛 2 分

又 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n(n-3)}}}{\frac{1}{n}} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

$\therefore \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n-3)}}$ 发散

因此 $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n-3)}}$ 条件收敛. 4 分

六、(7 分)

解 收敛域为 $(-4, 4)$

当 $-4 < x < 4$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n} x^n = x \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^n}{4^n} \right)' = x \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{4} \right)^n \right]'$
 $= x \left(\frac{4}{4-x} \right)' = \frac{4x}{(4-x)^2}$ 4 分

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{4x}{(4-x)^2} \Big|_{x=1} + \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{7}{9}$ 7 分

七、(14 分, 每小题 7 分)

(1) 证 令 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3$, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且

$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - x^2 = -\frac{x^3}{1+x} < 0 \quad (x > 0)$ 4 分

$\therefore f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减, 因此当 $x > 0$ 时, $f(x) < f(0)$, 即

$$\ln(1+x) < x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 \quad (x > 0) \quad 7 \text{ 分}$$

(2) 解 $\because f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 5x^2(x-1)(x-3)$

$\therefore$ 令 $f'(x) = 0$ 可得 $f(x)$ 在 $(-1, 2)$ 内的驻点: $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ 3 分

又 $\because f(0) = 2$, $f(1) = 3$, $f(-1) = -9$, $f(2) = -6$

$\therefore$ 所求的最大值为 $f(1) = 3$, 最小值为 $f(-1) = -9$ 7 分

八、(8 分)

解 设 $A = \int_{-1}^0 f(x) dx$, $B = \int_0^1 f(x) dx$, 则 $f(x) = Ax + Bx^2 - x$,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 f(x) dx &= A \int_{-1}^0 x dx + B \int_{-1}^0 x^2 dx - \int_{-1}^0 x dx \\ &= -\frac{1}{2}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

即 $A = -\frac{1}{2}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{2} \Rightarrow 9A - 2B = 3$ 3 分

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= A \int_0^1 x dx + B \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 x dx \\ &= \frac{1}{2}A + \frac{1}{3}B - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

即 $B = \frac{1}{2}A + \frac{1}{3}B - \frac{1}{2} \Rightarrow 3A - 4B = 3$ 5 分

解方程组 $\begin{cases} 9A - 2B = 3 \\ 3A - 4B = 3 \end{cases}$, 得 $A = \frac{1}{5}$, $B = -\frac{3}{5}$

$\therefore f(x) = \frac{1}{5}x - \frac{3}{5}x^2 - x = -\frac{3}{5}x^2 - \frac{4}{5}x$ 8 分